



Université Paris Cité

Projet tutoré - Equations différentielles à impulsions et propagation de la protéine prion

Superviseur :

M. Fabien Crauste

Auteurs :

Chalva Katz

Max Koskas

Master MMA M1

Paris, Mai 2024

Table des matières

1	Préface	2
1.1	Contexte	2
1.2	Objectif	2
1.3	Enjeux	2
2	Présentation de l'étude	3
2.1	Contexte de l'étude	3
2.2	Pourquoi ce titre ?	4
2.3	Intêret de la levure	5
2.4	Analyse cellulaire de l'étude	6
3	Modélisation mathématiques de l'étude	10
3.1	Equations différentielles du modèle	10
3.2	Analyse des Équations Différentielles du Modèle de Réplication des Prions	18
3.3	Introduction du Graphe de Bifurcation	24
4	Conclusion du projet	26
5	Annexes	27

1 Préface

1.1 Contexte

L'étude s'attaque à un problème crucial dans la biologie computationnelle : la propagation des protéines prion, qui sont des protéines capables de changer de forme et d'induire des changements similaires chez les protéines normales. Spécifiquement, elle explore le prion [PSI+] chez la levure.

1.2 Objectif

Le projet vise à développer et à analyser un modèle mathématique utilisant des équations différentielles pour mieux comprendre comment les agrégats de prion se propagent et influencent les processus cellulaires dans les colonies de levures.

1.3 Enjeux

Comprendre cette propagation pourrait non seulement élucider des aspects fondamentaux de la biologie des levures, mais aussi proposer des idées pour la gestion de maladies liées aux prions chez les humains. L'approche mathématique pourrait dévoiler de nouvelles dynamiques dans la formation et la croissance des agrégats de prion, crucial pour des interventions thérapeutiques futures.

2 Présentation de l'étude

2.1 Contexte de l'étude

Ce travail s'appuie sur l'article "*A unifying model for the propagation of prion proteins in yeast brings insight into the [PSI⁺] prion*" Article I publié par Paul Lemarre, Laurent Pujol-Menjouet, Suzanne S. Sindi le 20 mai 2020 dans le journal PLOS Computational Biology.

Pour comprendre ce qu'est une protéine prion, imaginez-vous un origami moléculaire, qui doit se plier de manière précise pour fonctionner correctement. Un prion est une protéine qui s'est mal pliée, perdant sa fonction initiale. Mais ce n'est pas tout ; le prion a la capacité unique de transformer les protéines normales en protéines prions . Il agit comme un mauvais modèle, incitant d'autres protéines à adopter sa structure défectueuse. Cette propagation crée une réaction en chaîne, générant de plus en plus de protéines mal pliées qui s'accumulent dans la cellule. Ces accumulations peuvent interférer avec les fonctions cellulaires essentielles, menant à des maladies.

Dans l'article les chercheurs introduisent un cadre de modélisation innovant, en employant des équations différentielles impulsives que nous explorerons plus tard. Cette méthode leur a permis d'expliquer comment la protéine Sup35, lorsqu'elle est mal pliée, forme des amas appelés agrégats. Le Sup35 est une protéine essentielle chez la levure, impliquée dans la terminaison de la traduction des protéines, c'est-à-dire qu'elle aide à arrêter la fabrication des protéines à partir de l'ARN messager. Lorsqu'elle se plie incorrectement, elle peut s'agréger, menant à des perturbations dans la cellule. A été découverte l'existence d'une difficulté à la réplication des agrégats lorsque leur nombre est faible, ce qui montre que les cellules peuvent être dans deux états différents : avec ou sans prion, on parle de transition bi-stable. Cette découverte est basée sur des expériences de traitement du prion et l'observation de la formation de motifs particuliers dans les colonies de levure, un phénomène souvent ignoré et jamais modélisé jusqu'à présent.

En outre, a été étudiée la manière dont le chlorhydrate de guanidine (GdnHCl) affecte les agrégats de Sup35. Le GdnHCl est une substance chimique qui interfère avec les protéines et empêche leur bon fonctionnement. Dans le contexte de leur étude, il est utilisé pour perturber la réplication des agrégats de Sup35. Leurs résultats montrent que, pour imiter les expériences de traitement avec GdnHCl, la réplication des agrégats ne doit pas être complètement arrêtée. Cela suggère que le processus est différent de celui habituellement aidé par une protéine appelée Hsp104, qui permet de désassembler les agrégats. Ces découvertes ouvrent la voie à de futures recherches sur le prion [PSI⁺] et pourraient être appliquées à d'autres systèmes de protéines mal pliées chez les levures.

2.2 Pourquoi ce titre ?

"A unifying model for the propagation of prion proteins in yeast brings insight into the [PSI+] prion."

Le titre de l'article reflète son objectif principal : présenter un modèle qui unifie les connaissances sur la propagation des prions dans la levure, en mettant particulièrement l'accent sur le prion [PSI+]. Ce titre indique que l'étude apporte des insights significatifs sur la dynamique des prions, contribuant à une meilleure compréhension de leur comportement et propagation, un sujet d'intérêt tant pour la biologie fondamentale que pour les applications médicales.

L'utilisation du verbe "unifier" dans le titre traduit l'intention des auteurs de rassembler différentes observations et théories, qui auparavant semblaient peut-être contradictoires ou fragmentées, en un modèle cohérent. Cela indique un effort pour créer une compréhension plus holistique et intégrée de la propagation des prions [PSI+] dans la levure, facilitant ainsi une meilleure appréhension globale du phénomène.

La propagation des protéines prion est un processus central dans la biologie des prions pour plusieurs raisons importantes :

Nature infectieuse et transmissible : Les protéines prion ont la capacité unique de se propager d'une manière qui est à la fois auto-catalytique (substance qui accélère une réaction chimique) et transmissible. Comme nous l'avons vu, lorsqu'une protéine prion mal repliée entre en contact avec une protéine normalement repliée, elle peut induire un changement de conformation dans cette dernière, entraînant ainsi sa conversion en forme prion. Ce processus de propagation est similaire à celui des agents pathogènes infectieux, ce qui confère aux prions leur nature infectieuse.

Implication dans les maladies neurodégénératives : Les protéines prions sont associées à un large éventail de maladies neurodégénératives chez les mammifères, telles que la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme (la maladie de la vache folle chez les bovins et la tremblante chez les moutons). Ces maladies sont caractérisées par l'accumulation de protéines prions mal repliées dans le cerveau, ce qui entraîne des lésions neuronales et des symptômes neurologiques graves.

2.3 Intêret de la levure

La levure, et en particulier la levure *Saccharomyces cerevisiae*, est un organisme modèle largement utilisé dans la recherche biologique pour plusieurs raisons :

Simplicité génétique : La levure est un organisme eucaryote simple, avec un génome (ensemble du matériel génétique d'un organisme) relativement petit et bien caractérisé. Cela facilite l'identification et la manipulation des gènes impliqués dans les processus biologiques étudiés

Facilité de culture : La levure peut être cultivée facilement et à moindre coût en laboratoire. Elle se reproduit rapidement et peut être maintenue dans des conditions de culture standardisées.

Conservation de nombreux mécanismes cellulaires : Bien que la levure soit unicellulaire et plus simple que les organismes multicellulaires, elle conserve de nombreux mécanismes cellulaires et moléculaires fondamentaux qui sont également présents chez les organismes plus complexes, y compris les mammifères. Cela en fait un modèle pertinent pour étudier divers processus biologiques, y compris la propagation des protéines prions.

Analogie avec les mammifères : Les protéines prions de la levure partagent des caractéristiques structurelles et fonctionnelles avec les protéines prions des mammifères. Par exemple, la protéine Sup35 de la levure, impliquée dans le phénomène [PSI⁺], présente des homologies structurales avec la protéine PrP (Prion Protein) des mammifères. Cela rend la levure pertinente pour étudier les mécanismes de propagation des protéines prion et leurs implications dans les maladies neurodégénératives.

Facilité de manipulation génétique : La levure peut être facilement génétiquement modifiée pour introduire des mutations spécifiques dans les protéines prions. Cela permet aux chercheurs de tester rapidement des hypothèses et de manipuler les voies cellulaires pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents.

2.4 Analyse cellulaire de l'étude

Pour notre projet de fin de semestre, nous avons choisi d'explorer en profondeur les interactions et les comportements des cellules à travers cet article. Cette section de notre projet est dédiée à l'examen des modèles de division cellulaire et des interactions moléculaires tels qu'ils sont présentés dans l'article. Ces modèles illustrent comment les cellules répondent à divers stimuli et comment elles évoluent sous ces influences.

L'article met en lumière ces processus à travers des schémas détaillés et des équations mathématiques, nous aidant à saisir les dynamiques complexes qui régissent la vie cellulaire. Ces outils sont essentiels pour comprendre non seulement les processus biologiques fondamentaux, mais aussi pour évaluer les répercussions potentielles sur le développement de stratégies thérapeutiques et la gestion des maladies.

Dans cette section, nous discuterons de la manière dont l'étude présente ces modèles et de leur importance pour avancer notre compréhension de la biologie cellulaire. Nous allons maintenant nous intéresser à un schéma en particulier de l'article qui nous permet d'avoir une compréhension plus claire du problème cellulaire que nous rencontrons.

Pour mieux comprendre notre modèle introduisons 3 schémas qui vont nous aider à comprendre la modélisation du problème de l'article. Nous reverrons ces schémas au moment de la résolution des équations différentielles du modèle dans le cas à impulsion.

Description des schémas explicatifs

Schéma A

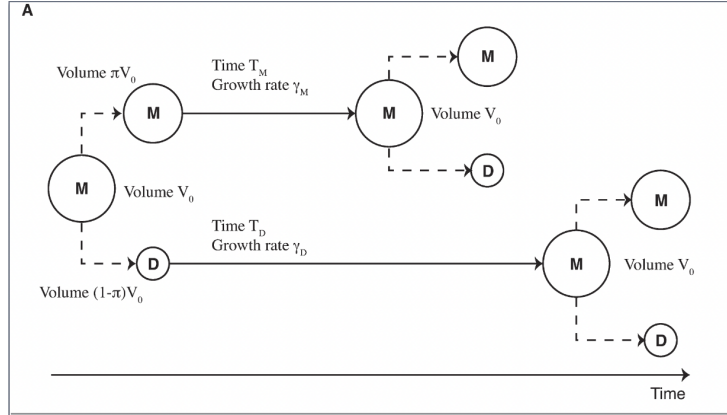


FIGURE 1 – Schéma division cellulaire

Ce schéma illustre un modèle de division cellulaire où une cellule mère (M) se divise en deux pour donner naissance à deux cellules filles (D) et (M). Les éléments clés du schéma sont :

- **M (Mother cell)** : Représente la cellule mère qui évolue vers une division.
- **D (Daughter cell)** : Représente la cellule fille issue de la division de la cellule mère.
- **Flèches pleines** : Indiquent la progression ou la transformation d'une phase à une autre.
- **Volume V_0** : Le volume initial de la cellule mère.
- **Volume $(1 - \pi)V_0$** : Partie du volume initial attribuée à la cellule fille après la division.
- **Temps T_M et T_D** : Temps requis pour que la cellule mère et la cellule fille atteignent leur phase de croissance respective.

Le premier schéma montre comment une cellule mère se divise pour donner une cellule fille, en détaillant les changements de volume et les taux de croissance. Ce dernier est important car cela nous montre comment les cellules se développent et se multiplient, ce qui est fondamental pour comprendre de nombreux processus biologiques.

Schéma B

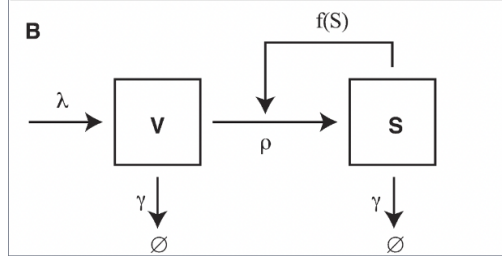


FIGURE 2 – Schéma division cellulaire

Ce schéma représente un réseau de régulation entre deux variables, V et S , contrôlées par différentes fonctions où V représente la concentration de protéines normales (sans prion) et S la concentration de protéines dans la conformation prion.

- λ : Taux d'entrée ou apport externe affectant V .
- $f(S)$: Fonction régulant l'interaction entre S et V .
- ρ : Coefficient modulant l'impact de $f(S)$ sur S .
- γ : Taux de dégradation pour V et S .

Le deuxième schéma décrit comment deux composants, nommés V et S , interagissent entre eux. Cela simplifie les nombreuses réactions complexes qui se produisent à l'intérieur des cellules, ce qui nous permet de mieux comprendre comment les substances à l'intérieur d'une cellule peuvent affecter son comportement.

Schéma C

C

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \lambda - \gamma_k V - \rho V f(S), \\ \frac{dS}{dt} &= \rho V f(S) - \gamma_k S, \\ V(t_k^+) &= V(t_k^-), \\ S(t_k^+) &= (1 + \alpha_k) S(t_k^-). \end{aligned}$$

FIGURE 3 – Schéma division cellulaire

Ce schéma présente les équations différentielles modélisant les dynamiques de V et S :

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \lambda - \gamma V - \rho V f(S), \\ \frac{dS}{dt} &= \rho V f(S) - \gamma S.\end{aligned}$$

Les conditions de continuité appliquées à V et de discontinuité appliqué à S lors des instants t_k indiquent des moments de mesure ou interventions expérimentales spécifiques.

Le troisième schéma prend ces interactions et les traduit en équations mathématiques qui nous permettent de simuler et de prévoir le comportement cellulaire sous diverses conditions.

Nous avons découvert que les modèles mathématiques et les visualisations utilisés dans l'article permettent de prédire de manière fiable le comportement cellulaire sous différentes conditions, ce qui est essentiel pour le développement de nouvelles thérapies ciblées. De plus, ces modèles servent de fondement à la conception d'expériences qui pourraient un jour conduire à des découvertes significatives dans le traitement des maladies complexes comme le cancer ou les troubles auto-immuns.

En conclusion, leur exploration de cette étude a renforcé leur conviction que la modélisation cellulaire et moléculaire est indispensable pour la recherche contemporaine en biologie. Elle ne se contente pas de fournir une compréhension théorique, mais ouvre également la voie à des applications pratiques qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients. À l'avenir, nous espérons voir une intégration encore plus grande de ces modèles dans la recherche clinique, ce qui pourrait transformer radicalement notre approche des soins de santé.

Penchons nous maintenant plus particulièrement sur le côté mathématiques de l'étude pour mieux comprendre comment et pourquoi la modélisation du problème fonctionne.

3 Modélisation mathématiques de l'étude

3.1 Equations différentielles du modèle

Cas sans impulsion

Nous commençons par étudier le modèle sans impulsions, donné par le système d'équations différentielles ordinaires suivant (ODEs). Les variables V et S vérifient ce système, pour $t \geq 0$

$$\frac{dV}{dt}(t) = \lambda - \gamma V - \rho V f(S), \quad (1)$$

$$\frac{dS}{dt}(t) = \rho V f(S) - \gamma S. \quad (2)$$

Ce système autonome (indépendant du temps) peut être réécrit sous la forme $p' = g(p)$ avec $p = (V, S)^T \in \mathbb{R}_+^2$, $p_0 = (V_0, S_0)^T \in \mathbb{R}_+^2$.

Avec la fonction

$$g(p) = \begin{pmatrix} \lambda - \gamma V - \rho V f(S) \\ \rho V f(S) - \gamma S \end{pmatrix}$$

qui est de classe C^1 comme somme et produit de fonctions de classe C^1 . En appliquant le Théorème d'Existence et Unicité de Cauchy-Lipschitz, on en déduit l'existence d'une unique solution maximale. Nous obtenons alors la Jacobienne du système :

$$J(V, S) = \begin{pmatrix} -\gamma - \rho f(S) & -\rho V f'(S) \\ \rho f(S) & \rho V f'(S) - \gamma \end{pmatrix}.$$

La fonction f dites de Hill, est définie comme

$$f(S) = \frac{S^n}{K^n + S^n}, \quad (n > 1).$$

Cette fonction possède les propriétés que nous avons besoin pour décrire le modèle, elle est croissante bornée et positive.

Etats d'équilibres

Pour déterminer les états d'équilibre (V, S) , nous devons résoudre $g(V, S) = 0$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \lambda - \gamma V - \rho V f(S) = 0, \\ \rho V f(S) - \gamma S = 0. \end{cases}$$

Cas sans prion

Leur choix de la non-linéarité de f garantit que $f(0) = f'(0) = 0$, de sorte que la jacobienne à l'équilibre sans prion a une valeur propre double $-\gamma$. En effet, reprenons notre système dans le cas où $S = 0$.

$$\begin{cases} \lambda - \gamma V = 0, \\ -\gamma S = 0. \end{cases}$$

On a alors comme état d'équilibre :

$$\begin{cases} V = \frac{\lambda}{\gamma}, \\ S = 0. \end{cases}$$

Il existe donc toujours un état d'équilibre, c'est l'équilibre sans prion ($V = \frac{\lambda}{\gamma}, S = 0$). Il est facile d'établir que la matrice jacobienne du système en ce point est

$$J\left(\frac{\lambda}{\gamma}, 0\right) = \begin{pmatrix} -\gamma & 0 \\ 0 & -\gamma \end{pmatrix}.$$

La matrice jacobienne à l'équilibre sans prion a une valeur propre double $-\gamma$. Cet équilibre est donc localement asymptotiquement stable pour tout choix de paramètres (positifs).

Cas Général

Reprenons notre système, nous obtenons alors :

$$\begin{cases} V = \frac{\lambda}{\gamma + \rho f(S)}, \text{ ou } f(S) = \frac{\lambda - \gamma V}{\rho V}, \\ V = \frac{\gamma S}{\rho f(S)}; \text{ ou } S = \frac{\rho f(S) V}{\gamma} \end{cases}$$

Réolvons le : Sommons les deux équations sur les états d'équilibre de la page précédente et nous obtenons,

$$V = \frac{\lambda}{\gamma} - S,$$

Remplaçons V par la valeur trouvée au dessus dans l'expression de S , nous obtenons alors :

$$\rho \left(\frac{\lambda}{\gamma} - S \right) f(S) = \gamma S.$$

Posons la fonction $H(S) = \rho(\frac{\lambda}{\gamma} - S)f(S)$, afin de nous ramener à la résolution d'une équation de la forme $H(S) = \gamma S$ c'est à dire l'étude simple des points d'intersection d'une courbe avec une droite passant par l'origine.

Etudions ses propriétés, on a : $H'(S) = \rho(\frac{\lambda}{\gamma} - S)f'(S) - \rho f(S)$.

La fonction H est positive sur $[0; \frac{\lambda}{\gamma}]$ possède un maximum sur cette intervalle et s'annule en 2 points $S = 0$ et $S = \frac{\lambda}{\gamma}$ (car $f(0)=f'(0) = 0$). En effet, H est continue et dérivable sur cette intervalle, de plus H s'annule en 0 et en $\frac{\lambda}{\gamma}$ donc d'après le théorème de Rolle, elle admet donc un unique extremum sur $]0; \frac{\lambda}{\gamma}[$. Celui ci est un maximum car H est positive sur cette intervalle. La courbe representative de H coupe la droite d'équation $y = \gamma S$ en 2 points d'abscisses S_1 et S_2 avec $0 < S_1 < S_2$. Comme $H'(0) = 0$ la vitesse de croissance de H est inférieur à celle de la droite c'est à dire à γ . Pour aller ensuite rencontrer la droite $y = \gamma S$ la dérivée de H doit être supérieur à γ , donc $H'(S_1) > \gamma$ pour aller rejoindre un maximum où H' va s'annuler.

Pour mieux comprendre le problème, traçons la fonction avec les paramètres fixés aux mêmes valeurs que nos chercheurs dans l'article. On fixe $K = 1$, $n = 5$ dans la fonction de Hill puis $\lambda = 0.7$, $\gamma = 0.29$ donc $\frac{\lambda}{\gamma} = 2.41$.

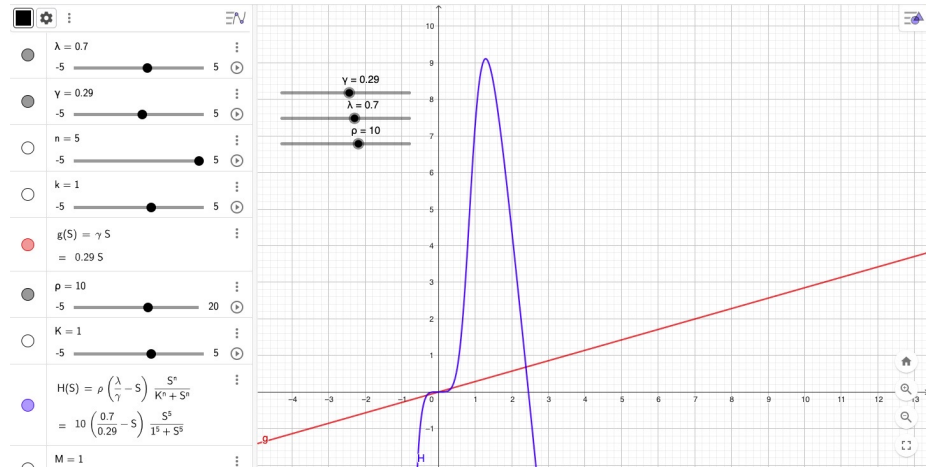


FIGURE 4 – Graphe de la fonction $H(S) = \rho(\frac{\lambda}{\gamma} - S)f(S)$ et $H(S) = \gamma S$

Nous pouvons apercevoir le maximum de la fonction H entre $[0; \frac{\lambda}{\gamma}]$ puis nos points d'intersections entre la courbe et la droite.

En zoomant un peu, nous pouvons observer au total 3 points d'intersection entre la droite rouge et la courbe bleue, on a bien dans ce cas nos fameuses 3 solutions : $S = 0$, S_1 et S_2 .

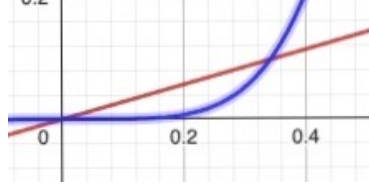


FIGURE 5 – Zoom de la fonction $H(S) = \rho(\frac{\lambda}{\gamma} - S)f(S)$ et $H(S) = \gamma S$

Calculons maintenant le polynôme caractéristique en simplifiant l'écriture à l'aide de la fonction H :

$$\begin{aligned} \det(J(V, S) - \chi I_2) &= (-\gamma - \rho f(s) - \chi)(\rho V f'(S) - \gamma - \chi)(\rho^2 f(S) V f'(S)) \\ &= \dots \\ &= \chi^2 + \chi(2\gamma - H'(S)) + \gamma(\gamma - H'(S)). \end{aligned}$$

Comme on l'a vu la fonction H est positive sur $[0; \frac{\lambda}{\gamma}]$, possède un maximum et s'annule à la fois en $S = 0$ et $S = \frac{\lambda}{\gamma}$, cela nous indique qu'elle croise la ligne γS jusqu'à deux fois en S_1 et S_2 , avec $0 < S_1 < S_2$. Puisque $H(0) = H'(\frac{\lambda}{\gamma}) = 0$, le premier croisement se fait par en dessous. En d'autres termes, $H'(S_1) > \gamma$, et donc nécessairement $H'(S_2) < \gamma$.

Déterminons la stabilité de chaque état d'équilibre. Regardons alors les racines du polynôme caractéristique. Le discriminant de ce polynôme est :

$$\begin{aligned} \Delta &= (2\gamma - H'(S))^2 - 4\gamma(\gamma - H'(S)) \\ &= (H'(S))^2 \end{aligned}$$

On obtient alors les racines suivantes :

$$\begin{aligned} \chi_1 &= \frac{-(2\gamma - H'(S)) - \sqrt{\Delta}}{2} \\ \chi_2 &= \frac{-(2\gamma - H'(S)) + \sqrt{\Delta}}{2} \end{aligned}$$

Les solutions de $\det(J(V, S) - \chi I_2) = 0$ sont les valeurs propres de notre Jacobienne. De telles valeurs propres ont des parties réelles négatives si et seulement si à la fois $2\gamma > H'(S)$ et $\gamma > H'(S)$. Cela nous donne directement que S_1 est nécessairement instable car $H'(S_1) > \gamma$. De même, nous savons également que S_2 est localement asymptotiquement stable car $H'(S_2) < \gamma < 2\gamma$.

Cela prouve la caractéristique essentielle de ce modèle : lorsque trois équilibres existent ($S = 0$, $S = S_1$ et $S = S_2$), deux d'entre eux sont localement asymptotiquement stables, et ils sont séparés par un équilibre instable. Comme nous le verrons plus loin, les équilibres des prions apparaissent avec une bifurcation de type « selle-noeud » sous certaines conditions.

Avec impulsions / Description du modèle

Nos chercheurs commencent par introduire les équations différentielles impulsives (EDI) et les utilisent pour modéliser une population de cellules de levure en division. Étant donné un système d'équations différentielles ordinaires $\frac{dZ}{dt} = g(Z, t)$, où Z représente les concentrations des espèces biochimiques que nous suivons, et une condition initiale donnée.

Pour modéliser la division cellulaire avec les EDI, nous devons préciser comment les espèces sont réparties entre les cellules mère et fille. Considérons une cellule de levure sur le point de bourgeonner et de produire une fille. Le volume de la cellule mère est V_0 , qui se divisera en deux parties juste après la division. Le volume de la mère devient $V_M = \pi V_0$ et la fille reçoit $V_D = (1 - \pi)V_0$, où π est l'asymétrie de volume. Pour les cellules de levure, il a été observé que $\pi = 0.6$.

Ensuite, considérons un composant chimique dans la mère de masse M_0 et de concentration $C_0 = \frac{M_0}{V_0}$. Pendant la division, cette masse est répartie entre les cellules mère et fille. Sans biais (diffusion rapide), elle devrait se répartir selon le même ratio que le volume. S'ils introduisent un biais, la mère conserve la masse $M_M = (\pi + \epsilon)M_0$ et la fille reçoit $M_D = (1 - \pi - \epsilon)M_0$. Le paramètre ϵ représente le biais, avec une valeur positive correspondant à une rétention de la masse par la mère. Pour garantir une masse positive, nous exigeons $-\pi < \epsilon < 1 - \pi$. Après la division, les concentrations de la mère C_M et de la fille C_D sont données par :

$$\begin{cases} C_M = (1 + \alpha_M)C_0 & \text{où } \alpha_M = \frac{\epsilon}{\pi} \\ C_D = (1 + \alpha_D)C_0 & \text{où } \alpha_D = -\frac{\epsilon}{1 - \pi}. \end{cases}$$

Ils ne considèrent pas les cas dégénérés où $\epsilon = -\pi$ ou $\epsilon = 1 - \pi$, correspondant respectivement au cas où la transmission de la mère à la fille est (respectivement) complète ou nulle. Cette hypothèse est biologiquement pertinente dans le sens où il semble très peu probable qu'exactement aucune protéine mal formée ne soit transmise au moment de la division.

Ils supposent que les cellules se développent de manière exponentielle et qu'elles se divisent lorsqu'elles atteignent le volume V_0 . En d'autres termes, la dynamique intracellulaire de l'agrégation des prions n'a aucun impact sur le cycle de division, ce qui est cohérent avec leurs schémas. Cette hypothèse impose une relation entre le taux de croissance γ et le temps de division T . Comme précédemment, si nous désignons les paramètres de la mère par un indice M et les

paramètres de la fille par un indice D, nous avons les deux relations suivantes :
 $e^{-\gamma_M T_M} = \pi$ et $e^{-\gamma_D T_D} = 1 - \pi$

En conséquence, lorsque π , T_M et T_D sont fixes, γ_M et γ_D sont déterminés par ces relations. Comme nous l'avons déjà vu plus haut, ce schéma montre une représentation visuelle du modèle de division cellulaire que nous utilisons.

Schéma A

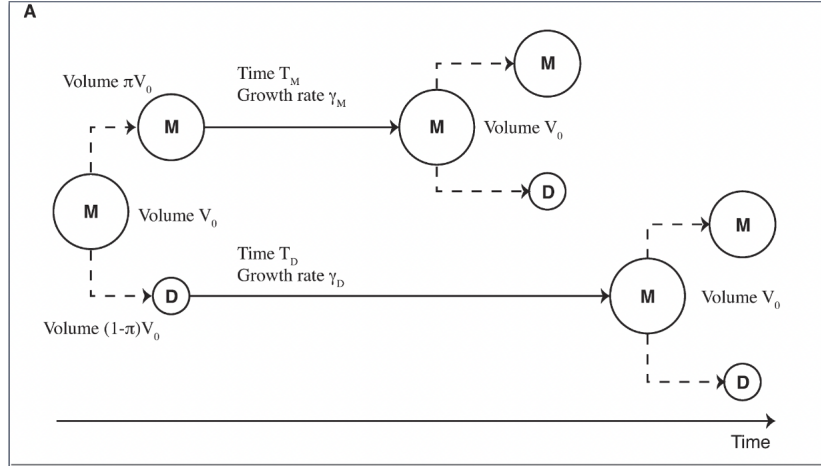


FIGURE 6 – Schéma division cellulaire

Avec impulsions - système complet

Un modèle d'équation différentielle impulsive permet de suivre une lignée cellulaire et ses composants intracellulaires dans le temps. L'histoire de la cellule est décrite par la séquence des impulsions qu'elle subit, soit des impulsions mères soit des impulsions filles. Analytiquement, nous étudions en détail les deux lignées extrêmes, mère seule et fille seule. En effet, ces lignées sont soumises à des impulsions périodiques et identiques, ce qui facilite l'analyse. Si nous utilisons les EDI pour suivre toutes les lignées à partir d'une seule cellule, nous pouvons étudier la colonie de levure complète.

La principale simplification utilisée lors de l'ajout d'impulsions est de ne considérer que des impulsions périodiques. Avec un temps d'impulsion T et un taux de distribution d'impulsions α .

Le système devient :

$$\frac{dV}{dt}(t) = \lambda - \gamma V - \rho V f(S), \quad t \neq kT, \quad (3)$$

$$\frac{dS}{dt}(t) = \rho V f(S) - \gamma S, \quad t \neq kT, \quad (4)$$

$$V(kT^+) = V(kT^-), \quad (5)$$

$$S(kT^+) = (1 + \alpha)S(kT^-), \quad k \in \mathbb{N}. \quad (6)$$

La séquence t_k représente les temps d'impulsion, que nous choisissons fixes. Nous exigeons $0 \leq t_0 < \dots < t_k \dots$ et $\lim_{k \rightarrow \infty} t_k = \infty$. Chaque impulsion correspond à une division cellulaire, et le vecteur α_k représente le taux de partition au moment de la division k . Une solution à ce système est une fonction en morceaux continue Z sur $]t_k, t_{k+1}]$, pour $k \in \mathbb{N}$ où Z représente les concentrations des espèces biochimiques que nous suivons .

Solution sans prion. Ce système admet une solution sans prion $V = \frac{\lambda}{\gamma}$, $S = 0$ (tout comme le système non impulsif).

Solution périodique avec prion. Il peut également présenter des solutions périodiques positives. Une telle solution nécessite

$$V(0) = V(T), \quad S(0) = (1 + \alpha)S(T).$$

Définissons la masse comme $M = V + S$, la concentration totale de protéines dans le système. En sommant les 2 lignes de notre système on obtient

$$\frac{dM}{dt} = \lambda - \gamma M.$$

On retrouve une équation différentielle d'ordre 1 , en la résolvant on trouve $M(t) = \frac{\lambda}{\gamma} + \left(M(0) - \frac{\lambda}{\gamma}\right) e^{-\gamma t}$. La masse dans le système est à l'équilibre lorsque $V + S = \frac{\lambda}{\gamma}$. En utilisant l'équation sur la masse, nous pouvons trouver une relation plus contraignante entre $V(0)$ et $S(0)$. En effet, la masse suit la dynamique donnée analytiquement par

$$M(t) = \frac{\lambda}{\gamma} + \left(M(0) - \frac{\lambda}{\gamma}\right) e^{-\gamma t}.$$

En utilisant la définition $M(0) = V(0) + S(0)$ et $M(T) = V(T) + S(T)$ ainsi que les conditions de solution périodique, nous montrons que si $V(0) = V(T)$ et $S(0) = (1 + \alpha)S(T)$, alors

$$V(0) + \frac{\frac{1}{1+\alpha} - e^{-\gamma T}}{1 - e^{-\gamma T}} S(0) = \frac{\lambda}{\gamma}$$

En effet ,

$$\begin{aligned}
\frac{\lambda}{\gamma} &= M(T) - \left(M(0) - \frac{\lambda}{\gamma} \right) e^{-\gamma T} \\
&= M(T) - (V(0) + S(0)) e^{-\gamma T} + \frac{\lambda}{\gamma} e^{-\gamma T} \\
&= M(T) - (M(T) - S(T) + S(0)) e^{-\gamma T} + \frac{\lambda}{\gamma} e^{-\gamma T}
\end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}
S(0) - S(T) &= S(0) - \frac{S(0)}{1+\alpha} \\
&= \frac{\alpha S(0)}{1+\alpha} \\
&= \alpha S(T)
\end{aligned}$$

Donc,

$$(1 - e^{-\gamma T}) \frac{\lambda}{\gamma} = M(T) - (M(T) + \alpha S(T)) e^{-\gamma T}$$

En réutilisant nos conditions de départ et la définition de M nous retrouvons bien :

$$V(0) + \frac{\frac{1}{1+\alpha} - e^{-\gamma T}}{1 - e^{-\gamma T}} S(0) = \frac{\lambda}{\gamma}$$

De plus, nous avons une relation linéaire similaire entre $V(T)$ et $S(T)$

$$V(T) + \frac{1 - (1+\alpha)e^{-\gamma T}}{1 - e^{-\gamma T}} S(T) = \frac{\lambda}{\gamma}$$

On peut remarquer que la forme de nos 2 équations est très proche, on a quasiment une égalité entre $V(0) + \mu S(0) = V(T) + \nu S(T)$, avec μ équivalent à ν .

Cela signifie qu'une solution périodique rejoindra nécessairement ces deux lignes dans le plan de phase. Cette condition est également suffisante. Si nous trouvons une solution où $(V(0), S(0))$ se situe sur la première ligne et $(V(T), S(T))$ sur la seconde, alors cette solution est une solution périodique pour le système impulsif. C'est aussi une conséquence directe de la solution explicite pour l'équation de masse. Cela nous donne un espace réduit où chercher des solutions périodiques dans le plan de phase, et facilite la détermination numérique des solutions périodiques.

3.2 Analyse des Équations Différentielles du Modèle de Réplication des Prions

Sans Impulsions

Dans cette section, nous présentons une simulation numérique des équations différentielles ordinaires (EDO) décrivant la réplication des prions sans impulsions, en nous basant sur le modèle proposé dans l'article *A unifying model for the propagation of prion proteins in yeast brings insight into the [PSI+] prion* publié dans *PLOS Computational Biology* par Paul Lemarre, Laurent Pujo-Menjouet et Suzanne S. Sindi. Le modèle se concentre sur les dynamiques bistables des maladies à prions, et nous utilisons les paramètres détaillés dans l'article pour notre simulation.

Modèle Mathématique

Le système de deux équations différentielles qui régit les concentrations des prions (V) et des substrats (S) est donné par :

$$\frac{dV}{dt} = \lambda - \gamma V - \rho V f(S) \quad (7)$$

$$\frac{dS}{dt} = \rho V f(S) - \gamma S \quad (8)$$

où $f(S)$ est une fonction de Hill définie comme :

$$f(S) = \frac{S^n}{K^n + S^n} \quad (9)$$

Les paramètres utilisés dans notre simulation sont :

- $\lambda = 1.0$: taux de production de V ,
- $\rho = 0.1$: taux d'interaction entre V et S ,
- $\gamma = 0.1$: taux de dégradation de V et S ,
- $K = 1.0$: constante de demi-saturation,
- $n = 2$: ordre de la fonction de Hill.

Conditions Initiales

Nous considérons les conditions initiales suivantes pour notre simulation :

- $V(0) = 0$
- $S(0) = 0.1$

Ces conditions permettent d'observer les dynamiques du système loin de l'équilibre prion-free ($V = \frac{\lambda}{\gamma}$, $S = 0$).

La méthode d'Euler explicite est utilisée pour la discrétisation temporelle des équations différentielles, avec un pas de temps de $dt = 0.01$ et une durée de simulation de $T = 100$ secondes. Cette méthode permet d'obtenir une approximation des solutions $V(t)$ et $S(t)$ au cours du temps.

Résultats Numériques

Les graphiques obtenus pour les solutions $V(t)$ et $S(t)$ sont présentés ci-dessous. Ils montrent les évolutions temporelles des concentrations de prions et de substrats en l'absence d'impulsions externes. Les figures permettent d'analyser la stabilité et les dynamiques des solutions du système.

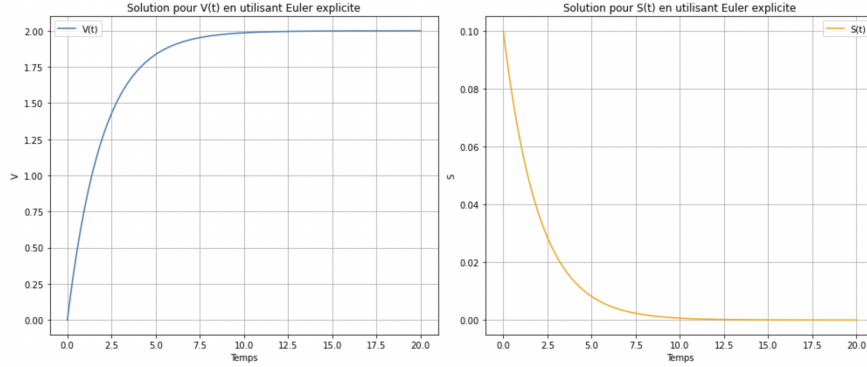


FIGURE 7 – Évolution de la concentration de prions $V(t)$ et $S(t)$ en utilisant la méthode d'Euler explicite.

Les graphiques obtenus montrent l'évolution temporelle des concentrations de prions $V(t)$ et de substrats $S(t)$ en l'absence d'impulsions. L'analyse de ces schémas permet de tirer plusieurs conclusions importantes concernant la dynamique du système modélisé.

Graphique de $V(t)$

Le graphique de $V(t)$ montre une croissance rapide de la concentration de prions jusqu'à atteindre un état stable autour de $V = 2.0$. Cette stabilisation indique que le système atteint un équilibre dynamique en l'absence d'impulsions externes. Le fait que $V(t)$ reste stable après avoir atteint cet état suggère que le système tend naturellement vers un équilibre stable où la production et la dégradation des prions s'équilibrent.

Graphique de $S(t)$

Le graphique de $S(t)$ montre une décroissance rapide de la concentration de substrats jusqu'à atteindre un niveau proche de zéro. Cela indique que les substrats sont consommés rapidement par les prions jusqu'à ce que leur concentration devienne négligeable. Cette dynamique suggère que, en l'absence d'impulsions, le système consomme les substrats disponibles pour maintenir la concentration de prions à un niveau stable.

Interprétation des Résultats

- **Effet de l’Absence d’Impulsions sur le Système** : Sans impulsions, le système atteint rapidement un état d’équilibre stable où la concentration de prions V se stabilise et la concentration de substrats S tend vers zéro. Cela indique que le système est capable de maintenir un équilibre naturel en l’absence de perturbations externes.
- **Stabilité du Système** : La stabilité observée dans les deux graphiques montre que le système est résilient et tend naturellement vers un état d’équilibre stable. Les prions atteignent une concentration constante, tandis que les substrats sont consommés presque complètement.
- **Implications pour les Stratégies Thérapeutiques** : Les résultats suggèrent que, en l’absence d’impulsions, les prions peuvent atteindre un équilibre stable avec une concentration spécifique. Pour influencer ce système, des interventions externes (comme des impulsions périodiques) pourraient être nécessaires pour moduler la concentration de prions ou de substrats.

Conclusion

Les schémas obtenus montrent que, sans impulsions, le système tend vers un équilibre stable avec une concentration constante de prions et une concentration négligeable de substrats. Cette dynamique indique que le modèle est capable de maintenir un équilibre naturel sans perturbations externes, offrant des perspectives pour comprendre comment les prions se stabilisent en l’absence de traitements. Les résultats fournissent des insights précieux sur les mécanismes de stabilité des prions et les dynamiques de consommation des substrats, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des dynamiques complexes des maladies à prions.

Avec Impulsions

Dans cette section, nous présentons une simulation numérique des équations différentielles ordinaires (EDO) décrivant la réplication des prions avec impulsions. Le modèle intègre des impulsions périodiques pour étudier leur impact sur la dynamique de la maladie.

Modèle Mathématique avec Impulsions

Le système de deux équations différentielles régissant les concentrations des prions (V) et des substrats (S) est donné par :

$$\frac{dV}{dt} = \lambda - \gamma V - \rho V f(S) \quad (10)$$

$$\frac{dS}{dt} = \rho V f(S) - \gamma S \quad (11)$$

où $f(S)$ est une fonction de Hill définie comme :

$$f(S) = \frac{S^n}{K^n + S^n} \quad (12)$$

En présence d'impulsions, ces équations sont complétées par les conditions d'impulsion suivantes :

$$S(t^+) = (1 + \alpha)S(t^-), \quad t = kT \quad (13)$$

Les paramètres utilisés dans notre simulation sont :

- $\lambda = 1.0$: taux de production de V ,
- $\rho = 0.1$: taux d'interaction entre V et S ,
- $\gamma = 0.1$: taux de dégradation de V et S ,
- $K = 1.0$: constante de demi-saturation,
- $n = 2$: ordre de la fonction de Hill,
- $T = 10$: période des impulsions,
- $\alpha = 0.5$: taux d'augmentation de S lors des impulsions.

Conditions Initiales

Pour observer les dynamiques du système avec impulsions, nous utilisons les conditions initiales suivantes :

- $V(0) = 2.0$
- $S(0) = 2.0$

Méthodologie

La méthode d'Euler explicite est utilisée pour la discrétisation temporelle des équations différentielles, avec un pas de temps de $dt = 0.01$ et une durée de simulation de $T = 100$ secondes. Les impulsions sont appliquées périodiquement pour modéliser les effets de traitements ou d'interventions externes.

Résultats Numériques

Les graphiques obtenus pour les solutions $V(t)$ et $S(t)$ sont présentés ci-dessous. Ils montrent les évolutions temporelles des concentrations de prions et de substrats en présence d'impulsions périodiques. Les figures permettent d'analyser l'impact des impulsions sur la stabilité et les dynamiques des solutions du système.

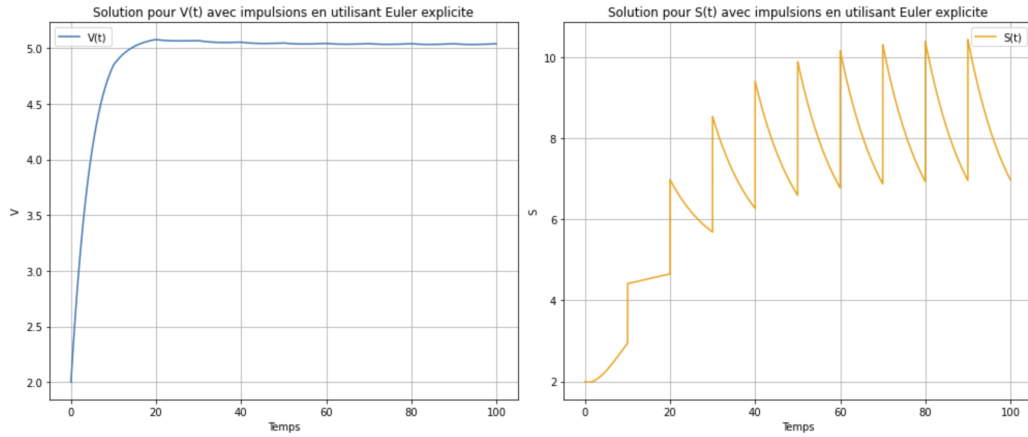


FIGURE 8 – Évolution de la concentration de prions $V(t)$ en utilisant la méthode d'Euler explicite avec impulsions.

Les graphiques obtenus montrent l'évolution temporelle des concentrations de prions $V(t)$ et de substrats $S(t)$ en présence d'impulsions périodiques. L'analyse de ces schémas permet de tirer plusieurs conclusions importantes concernant la dynamique du système modélisé.

Graphique de $V(t)$

Le graphique de $V(t)$ montre une croissance rapide de la concentration de prions jusqu'à atteindre un état stable autour de $V \approx 5$. Cette stabilisation indique que le système atteint un équilibre dynamique en présence des impulsions périodiques. Le fait que $V(t)$ reste relativement stable après avoir atteint cet état suggère que les impulsions n'ont pas d'impact significatif sur la concentration de prions une fois que l'équilibre est atteint.

Graphique de $S(t)$

Le graphique de $S(t)$ montre des oscillations périodiques résultant des impulsions appliquées au système. À chaque intervalle de temps spécifié par la période des impulsions ($T = 10$ secondes), une augmentation brusque de $S(t)$ est observée, suivie d'une décroissance graduelle. Cette dynamique oscillatoire indique

que les impulsions ont un effet direct et significatif sur la concentration de substrats, provoquant des augmentations soudaines suivies de retours progressifs à des niveaux plus bas.

Interprétation des Résultats

- **Effet des Impulsions sur le Système** : Les impulsions appliquées à $S(t)$ créent des fluctuations périodiques qui perturbent temporairement l'équilibre du système. Cependant, ces perturbations ne semblent pas affecter durablement la concentration de prions $V(t)$, qui reste stable après une période initiale de croissance.
- **Stabilité du Système** : La stabilité de $V(t)$ malgré les impulsions périodiques indique que le système possède une résilience aux perturbations externes. Cela suggère que le modèle est robuste et que les prions peuvent maintenir leur concentration d'équilibre même en présence d'interventions périodiques.
- **Implications pour les Stratégies Thérapeutiques** : Les résultats suggèrent que des impulsions périodiques peuvent être utilisées pour moduler la concentration de substrats sans déstabiliser la concentration de prions. Cela pourrait avoir des implications pour le développement de stratégies thérapeutiques visant à contrôler la progression des maladies à prions en perturbant périodiquement l'équilibre du système sans affecter la stabilité globale des prions.

Conclusion

Les schémas obtenus montrent que les impulsions périodiques ont un impact direct sur la concentration de substrats, provoquant des oscillations périodiques, tout en maintenant la concentration de prions à un niveau stable. Cette dynamique suggère que le système modélisé est capable de résister aux perturbations externes, offrant des perspectives pour le développement de traitements qui exploitent ces impulsions pour moduler la dynamique des prions et des substrats. Les résultats fournissent des insights précieux sur les mécanismes de stabilité et de résilience des prions en présence de perturbations périodiques, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des dynamiques complexes des maladies à prions.

3.3 Introduction du Graphe de Bifurcation

Dans cette section, nous présentons la simulation des bifurcations du système modélisant la réplication des prions sans impulsions. Un graphe de bifurcation permet de visualiser comment les états d'équilibre du système changent en fonction d'un paramètre clé, en l'occurrence, le taux de dégradation γ . Cette analyse est cruciale pour comprendre les transitions de phase dans le système et pour identifier les points de bifurcation où la stabilité des solutions change.

Méthodologie

Pour tracer le graphe de bifurcation, nous analysons comment les solutions d'équilibre du système changent en fonction de γ . La méthode consiste à :

1. Résoudre numériquement les équations différentielles pour différentes valeurs de γ .
2. Identifier les solutions stables et instables du système.
3. Tracer le graphe de bifurcation avec γ en abscisse et $f(\gamma)$ en ordonnée.

Résultats Numériques et Interprétation

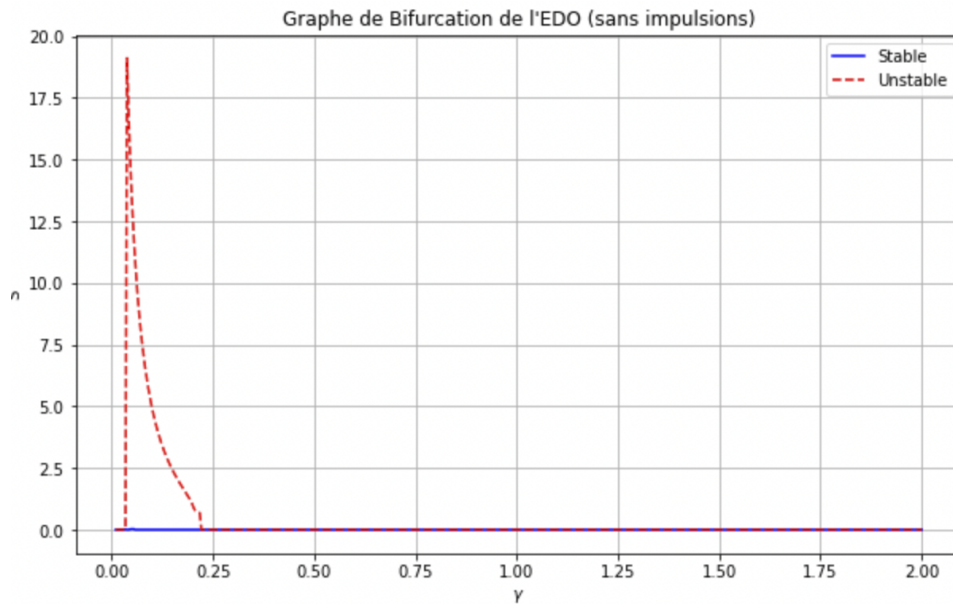


FIGURE 9 – Évolution de la concentration de prions $V(t)$ en utilisant la méthode d'Euler explicite avec impulsions.

Les graphiques obtenus montrent les états d'équilibre stables et instables en fonction de γ . Le graphe de bifurcation permet d'identifier les points où le système subit des transitions critiques, souvent appelées points de bifurcation. Ces points sont essentiels pour comprendre les dynamiques complexes des maladies à prions et pour prédire le comportement du système sous différentes conditions.

Utilité du Graphe de Bifurcation

- **Identification des États d'Équilibre** : Le graphe de bifurcation aide à identifier les valeurs critiques de γ où de nouveaux états d'équilibre apparaissent ou disparaissent.
- **Analyse de la Stabilité** : En montrant les solutions stables et instables, il permet de comprendre les conditions sous lesquelles le système peut changer de comportement de manière drastique.
- **Prévision des Transitions** : Les points de bifurcation indiquent les transitions de phase possibles, aidant à prédire comment le système pourrait réagir à des variations de γ .

Conclusion

Le graphe de bifurcation montre clairement comment les solutions du système changent en fonction de γ , mettant en évidence les points critiques où des transitions de phase se produisent. Cette analyse est essentielle pour comprendre les dynamiques complexes des maladies à prions et pour développer des stratégies thérapeutiques basées sur la modulation des paramètres du système.

4 Conclusion du projet

Ce projet de fin de semestre, basé sur l'article "A unifying model for the propagation of prion proteins in yeast brings insight into the [PSI⁺] prion", a permis d'approfondir notre compréhension des dynamiques des prions dans les cellules de levure. En combinant des modèles mathématiques avec des observations biologiques, nous avons pu démontrer comment les agrégats de protéines prions se forment et se propagent au sein des colonies de levure.

Ce projet a démontré comment une approche interdisciplinaire, combinant biologie, mathématiques et simulations informatiques, peut offrir des insights significatifs sur des phénomènes biologiques complexes. En explorant la dynamique de propagation des prions dans la levure, nous avons non seulement enrichi notre compréhension de la biologie des prions, mais aussi ouvert des perspectives pour des recherches futures visant à combattre les maladies prioniques chez les humains. Le modèle développé constitue une base solide pour de futures études et pourrait potentiellement guider le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Une piste intéressante pour des recherches futures réside dans l'utilisation du chlorhydrate de guanidine (GdnHCl). Cet agent chimique, connu pour interférer avec les protéines prions, a montré des effets significatifs sur la réplication des agrégats de Sup35. Explorer plus en profondeur les mécanismes d'action du GdnHCl pourrait non seulement améliorer notre compréhension de son rôle dans la modulation des prions, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles applications thérapeutiques. Comprendre comment ce composé chimique influence la stabilité et la propagation des agrégats de prions pourrait révéler des cibles potentielles pour le développement de traitements contre les maladies prioniques et d'autres pathologies liées à des protéines mal repliées.

5 Annexes

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Paramètres du modèle tirés de l'article
lambda = 1.0 # Taux de production de V
rho = 0.1 # Taux d'interaction entre V et S
gamma = 0.1 # Taux de dégradation de V et S
K = 1.0 # Constante de demi-saturation
n = 2 # Ordre de la fonction de Hill
T = 100 # Durée de la simulation en secondes
dt = 0.01 # Pas de temps
impulsion period = 10 # Intervalle de temps entre les impulsions
alpha = 0.5 # Taux d'impulsion

# Fonction f(S)
def f(S):
    return S**n / (K**n + S**n)

# Initialisation des variables
time_steps = int(T / dt)
V = np.zeros(time_steps)
S = np.zeros(time_steps)
t = np.linspace(0, T, time_steps)

# Conditions initiales
V[0] = 2.0 # Condition initiale pour V
S[0] = 2.0 # Condition initiale pour S

# Méthode d'Euler explicite avec impulsions périodiques
for i in range(1, time_steps):
    dVdt = lambda - gamma * V[i-1] - rho * V[i-1] * f(S[i-1])
    dSdt = rho * V[i-1] * f(S[i-1]) - gamma * S[i-1]

    V[i] = V[i-1] + dVdt * dt
    S[i] = S[i-1] + dSdt * dt

    # Appliquer une impulsion à chaque intervalle spécifié
    if i % int(impulsion period / dt) == 0:
        S[i] = (1 + alpha) * S[i]

# Tracer les graphiques
plt.figure(figsize=(14, 6))

# Graphique pour V(t)
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(t, V, label='V(t)')
plt.xlabel('Temps')
plt.ylabel('V')
plt.title('Solution pour V(t) avec impulsions en utilisant Euler explicite')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Graphique pour S(t)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(t, S, label='S(t)', color='orange')
plt.xlabel('Temps')
plt.ylabel('S')
plt.title('Solution pour S(t) avec impulsions en utilisant Euler explicite')
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

FIGURE 10 – Code pythion solution EDO cas avec impulsions.

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Paramètres du modèle
lambda = 1.0
rho = 0.1
gamma = 0.1
K = 1.0
n = 2
T = 20 # Durée de la simulation en secondes
dt = 0.01 # Pas de temps

# Fonction f(S)
def f(S):
    return S**n / (K**n + S**n)

# Initialisation des variables
time_steps = int(T / dt)
V = np.zeros(time_steps)
S = np.zeros(time_steps)
t = np.linspace(0, T, time_steps)

# Conditions initiales
V[0] = 0 # Condition initiale pour V
S[0] = 0.1 # Condition initiale pour S (ajustée pour éviter une solution triviale)

# Méthode d'Euler explicite
for i in range(1, time_steps):
    dVdt = lambda - gamma * V[i-1] - rho * V[i-1] * f(S[i-1])
    dSdt = rho * V[i-1] * f(S[i-1]) - gamma * S[i-1]

    V[i] = V[i-1] + dVdt * dt
    S[i] = S[i-1] + dSdt * dt

# Tracer les graphiques
plt.figure(figsize=(14, 6))

# Graphique pour V(t)
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(t, V, label='V(t)')
plt.xlabel('Temps')
plt.ylabel('V')
plt.title('Solution pour V(t) en utilisant Euler explicite')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Graphique pour S(t)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(t, S, label='S(t)', color='orange')
plt.xlabel('Temps')
plt.ylabel('S')
plt.title('Solution pour S(t) en utilisant Euler explicite')
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

```

FIGURE 11 – Code pyhthon solution EDO cas sans impulsions.

Parameter	Value	Unit	Description
T_M	2 [*]	hr	Mother doubling time
T_D	3 [*]	hr	Daughter doubling time
π	0.6 [†]	-	Mother/daughter volume ratio
ϵ	0.1	-	Mass transmission bias
α_M	$\frac{\epsilon}{\pi}$	-	Mother concentration bias
α_D	$-\frac{\epsilon}{1-\pi}$	-	Daughter concentration bias
γ_M	$-\frac{1}{T_M} \ln(\pi) = 0.26$	hr ⁻¹	Mother growth rate
γ_D	$-\frac{1}{T_D} \ln(1 - \pi) = 0.31$	hr ⁻¹	Daughter growth rate
λ	0.7 [‡]	$\mu M \cdot hr^{-1}$	Sup35 monomer basal production rate
ρ	10	hr ⁻¹	Maximal aggregate replication rate
K	1	μM	Replication efficiency threshold
n	5	-	Replication efficiency order

Simulations presented in the text use those values unless specified otherwise. See [Fig 2](#) and [Methods](#) for a description of the equations.

^{*}:[17].

[†]:[18].

[‡]:[19]

FIGURE 12 – Paramètres utilisés par défaut dans les simulations.